HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

# ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



## Вздутие живота, и что с ним делать – часть 1

# Причины вздутия



## I. Физиологические / анатомические причины



### 1. Аэрофагия (заглатывание воздуха)

**Что происходит?** Воздух скапливается в желудке и верхних отделах кишечника, вызывая чувство распирания. В небольших количествах аэрофагия – физиологична.

Иногда возникает при быстром приёме пищи, жевании жвачки, курении, разговоре во время еды.

**Что делать?** Есть спокойно, неторопливо, отказ от вредных привычек.

HOLISTICA DOC

## 2. Замедленное опорожнение желудка (гастропарез), замедленный кишечный транзит (атоничный кишечник)

**Что происходит?** Задержка пищи в желудке (диспепсия, атрофический гастрит и пр.) → чувство тяжести и распирания.

Замедление транзита пищи по кишечнику → запоры, снижение моторики → задержка газов и пищевого комка → вздутие.

**Что делать?** Использовать методики программы:

- специи-прокинетики (см. урок по специям)
- баланс питательных веществ в рационе: баланс белков и жиров, достаточно клетчатки
- устранение воспаления
- методы восстановления моторной функции ЖКТ: ГКВ / ТКВ, сочетания продуктов, напитки со специями и травами и т. д.

### 3. Непроходимость кишечника

**Что происходит?** при опухолях, спайках, инородных телах в кишечнике замедляется транзит пищи. **Симптомы:** боль, рвота, задержка стула, выраженное вздутие.

**Что делать?** Госпитализация.

Может быть из-за употребления большого количества продуктов с вяжущими свойствами (например, если употреблять много хурмы).



# Причины вздутия



## II. Пищевые причины и недостаток ферментов

1. Не хватает ферментов поджелудочной железы
2. Избыток или непереносимость фруктозы
3. Целиакия и нецелиакийная чувствительность к глютену
4. Лактозная непереносимость
5. Плохо усваиваиваются FODMAP-продукты

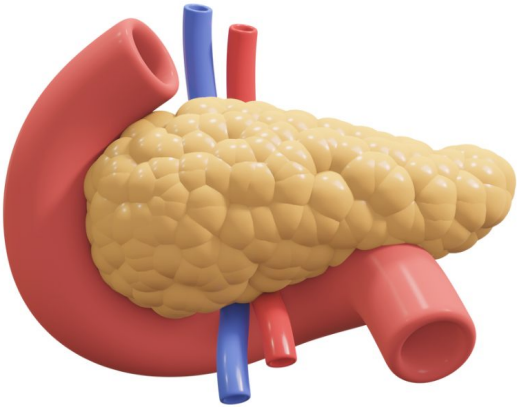


HOLISTICA DOC

# Не хватает ферментов поджелудочной железы

**Панкреатическая недостаточность:** недостаточное количество амилазы, липазы, протеаз (трипсин, химотрипсин).

**Причины:** общее снижение переваривающей способности органов ЖКТ с возрастом, хронический панкреатит, инфекции, побочные эффекты от лекарственной терапии, сахарный диабет и т. п.



## Характерные симптомы:

1. Вздутие: через 30–60 минут после еды
2. Метеоризм
3. Диарея
4. Изменение стула: жирный, светлый, липкий
5. Тошнота после еды
6. Дефициты питательных веществ
7. Помогает приём ферментов

## Общая стратегия коррекции недостатка ферментов:

1. Базовые правила питания для вашего типа пищеварения
2. Правила кулинарной обработки и формирования меню
3. Сочетания продуктов
4. ГКВ / ТКВ
5. Специи
6. Поддержка желчеоттока

# **Отвар** чёрного кардамона

**Чёрный кардамон** –семена тропического растения *Amomum subulatum.*

**Активные вещества:** камфен, борнеол, эвкалиптол, танины, лимонен.

**Аромат и вкус:** копчёный, древесный, смолистый, похож на чернослив.

**Основное показание:** экзокринная недостаточность поджелудочной железы.

- Выражено усиливает секрецию ферментов!
- Уменьшает вздутие и газообразование
- Противодиарейное и вяжущее действие



# Отвар чёрного кардамона

**Внимание! Обладает выраженно «согревающим» действием, активно стимулирует выработку ферментов.**

**Нельзя:** воспаление в поджелудочной железе, рецедивирующий панкреатит, воспалительные заболевания кишечника!

*Измельчаем чёрный кардамон вместе со шкуркой до фракции «мелколистовой чай».*

*Берём 1/3 чайной ложки без горки, завариваем в 200 мл горячей кипячёной воды, настаиваем 10 минут, пьём в тёплом виде 1–2 раза в день – перед завтраком и/или перед ужином.*

**При выраженном дефиците ферментов** можно пить отвар кардамона как второй пищеварительный: первый – завтрак, второй – ужин.

# Избыток или непереносимость **фруктозы**





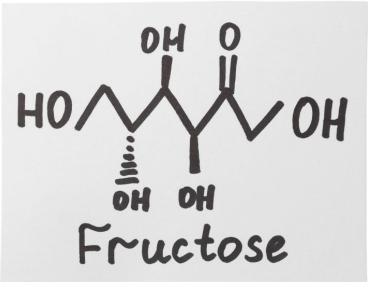








**Фруктоза** – это простой сахар, который естественно содержится во фруктах, мёде и некоторых овощах. Самый сладкий натуральный сахар!
В отличие от глюкозы фруктоза всасывается в кишечнике медленно, через транспортный белок GLUT-5.





**Вздутие возникает, если мы:**

1. Едим слишком много фруктозы
2. Имеем непереносимость фруктозы (снижено количество фруктозы, которую мы можем усвоить)

**Здоровый человек** может усвоить до 25 г фруктозы за раз (примерно 2 крупных яблока).

**Люди с непереносимостью** фруктозы могут усвоить не более 5–10 г за 1 раз (100–200 г яблока).

**Анализы на непереносимость фруктозы:** водородный дыхательный тест (ложноположительные результаты при синдроме избыточного бактериального роста (SIBO).

HOLISTICA DOC

# **Сорбитол:** дополнительные трудности

**Сорбитол** – сахарный спирт, который содержится во фруктах и овощах.

Входит в состав жевательных резинок, диетических продуктов, леденцов, сиропов. На упаковках сорбит: Sorbitol, E420, сахарные спирты.

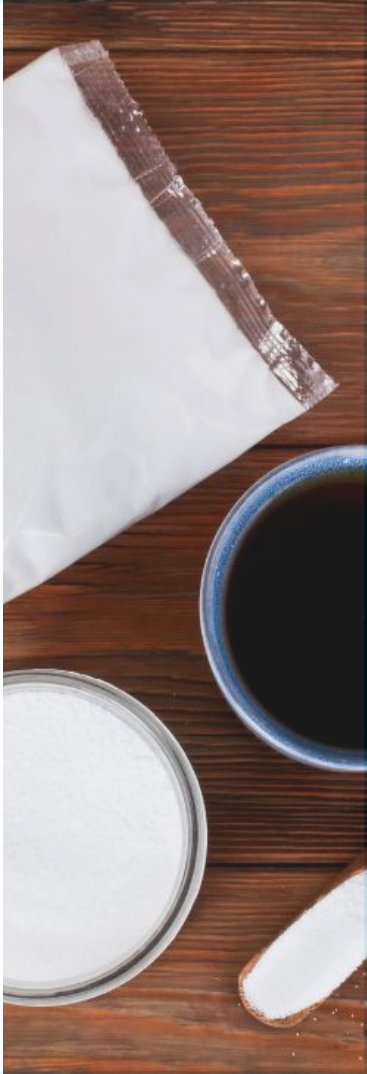
Безопасная доза при здоровом ЖКТ – до 10 г сорбита (2 яблока).



# **Сорбитол:** дополнительные трудности

У людей с синдромом раздражённого кишечника и непереносимостью фруктозы сорбитол вызывает вздутие, метеоризм, боли в животе, тошноту и диарею:

- конкурирует с фруктозой за всасывание и ухудшает её переносимость
- задерживает воду в кишечнике, может вызывать диарею



# Содержание фруктозы и сорбитола
(в г/100 г продукта)

| Фрукт / ягода | Фруктоза (г) | Сорбитол (г) |
|---|---|---|
| **Финики (сухие)** | 31,0 | 0,5 |
| **Изюм** | 30,0 | 0,6 |
| **Инжир (сухой)** | 23,0 | 0,8 |
| **Курага** | 12,0 | 0,4 |
| **Чернослив** | 15,0 | 2,1 |
| **Виноград** | 7,6 | 0,2 |
| **Груша** | 6,2 | 2,6 |
| **Яблоко** | 5,9 | 1,2 |
| **Банан** | 4,9 | 0,5 |
| **Киви** | 4,0 | 0,3 |
| **Черешня** | 4,0 | 1,5 |

# Содержание фруктозы и сорбитола
(в г/100 г продукта)

| Фрукт / ягода | Фруктоза (г) | Сорбитол (г) |
|---|---|---|
| **Черника** | 3,0 | 0,2 |
| **Арбуз** | 3,4 | 0,2 |
| **Клубника** | 2,0 | 0,2 |
| **Вишня** | 2,0 | 0,3 |
| **Апельсин** | 2,2 | 0,2 |
| **Слива** | 1,5 | 2,1 |
| **Персик** | 1,5 | 1,5 |
| **Малина** | 1,5 | 0,3 |
| **Нектарин** | 1,6 | 0,7 |
| **Грейпфрут** | 1,6 | 0,2 |
| **Абрикос** | 0,9 | 0,3 |

| Безопасные дозы любимых фруктов и ягод ПРИ ЗДОРОВОМ ЖКТ | Доза в граммах |
|---|---|
| **Арбуз** | 800 |
| **Черешня** | 600 |
| **Слива** | 500 |
| **Яблоко** | 400 |
| **Груша** | 400 |



# Как **уменьшить вздутие** от фруктозы и сорбитола?

- Лучше всего переносятся ягоды (малина, черника, клубника), цитрусовые, абрикосы
- В разумных пределах есть продукты с высоким содержанием фруктозы и сорбита: яблоки, груши, черешня, арбузы, сливы, фруктовые соки
- Не есть больше 30–40 г сухофруктов за 1 раз
- Избегать продуктов с добавленной фруктозой и сорбитом



## Сочетание высокого количества глюкозы и фруктозы во фруктах переносится лучше из:

- винограда
- фиников
- инжира
- манго
- банана
- личи



**Сочетать фрукты с тёплыми напитками:** ГКВ, компот, морс и пр.

**Использовать специи** – стимуляторы синтеза ферментов: имбирь, чеснок, тмин, куркума.

**Термическая обработка фруктов:** запекание, компот и т. п. Количество фруктозы не уменьшается, но она легче усваивается.

# Целиакия и нецелиакийная **чувствительность к глютену**

**Целиакия** – это аутоиммунное заболевание, при котором глютен (белок пшеницы, ржи, ячменя и др.) вызывает повреждение слизистой тонкого кишечника, сопровождающееся воспалением кишечника, атрофией ворсинок энтероцитов. Обычно развиваются дефициты питательных веществ (железо, белок и пр.), сильная усталость, сыпь на коже (герпетиформный дерматит), кишечные симптомы: боли, вздутие, метеоризм, диарея / запоры и т. д.

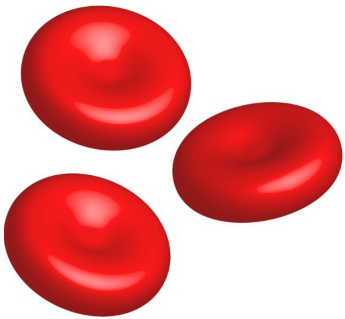


Раньше считалось, что целиакия обнаруживается в младенчестве после введения прикорма.

Точка зрения научного сообщества сейчас: целиакия может быть обнаружена в любом возрасте, так как может протекать почти бессимптомно или маскироваться под другие проблемы.

Триггеры активизации симптомов: инфекции ЖКТ, беременности и роды, операции, сильный стресс, гормональные изменения (в менопаузе), длительная хроническая нагрузка на иммунную систему другим аутоиммунным заболеванием.

**Иногда целиакия протекает совсем бессимптомно, единственным признаком может быть остеопороз или необъяснимая анемия.**



# Диагностика

Антитела к тканевой трансглутаминазе tTG-IgA + антитела к эндомизию Anti-EMA. Достоверность = более 90 %.

**Дополнительно:** ФГДС с биопсией тонкой кишки.

**Очень важно:** не исключать глютен перед анализами, иначе тесты могут дать ложноотрицательный результат.



Нецелиакийная чувствительность к глютену (НЦЧГ) – неаутоиммунная и неаллергическая реакция на глютен, при которой нет повреждения кишечника, но есть функциональные симптомы после его употребления. Появляются через 1–24 ч после еды:

- вздутие
- тяжесть в животе
- метеоризм
- иногда – мозговой туман, утомляемость, тревожность

**Важно! При НЦЧГ анализы будут в норме, а симптомы непереносимости глютена будут!**

Целиакия = 1–2 %. НЦЧГ = +/- 13 %. Суммарно не переносят глютен = +/- 15 % людей.

## Простой алгоритм теста на целиакию / НЦЧГ:

1. При подозрении – строгое исключение глютена на 2–3 недели.

   Наблюдать за ЖКТ и общим самочувствием: если симптомы остались, значит, дело не в глютене. Смотрим на другие причины вздутия и др.

2. Если симптомы ушли, вводим глютен обратно и сдаем анализы.

   Если анализы подтверждают целиакию + вернулись симптомы = целиакия. Исключаем глютен навсегда.

   Если анализы не подтверждают целиакию + вернулись симптомы = НЦЧГ. Исключаем глютен на 8–12 недель. Занимаемся пищеварением. Затем можно попробовать потихоньку вернуть глютен.

**В любом случае (есть целиакия или НЦЧГ или нет) помогаем ЖКТ вырабатывать достаточно ферментов:**

- базовые правила питания для вашего типа пищеварения
- правила кулинарной обработки и формирования меню
- сочетания продуктов
- ГКВ / ТКВ
- специи



| Крупы, содержащие глютен | Безглютеновые крупы |
| --- | --- |
| **Пшеница:** твёрдая, мягкая, булгур, кускус, манка<br>**Ячмень:** перловка, ячневая крупа<br>**Рожь:** хлеб и каши изо ржи<br>**Полба** (спельта)<br>**Сейтан**<br>**Овсянка:** содержит авенин – белок, похожий на глютен. В 5–10 % – перекрёстная реакция | **Рис**<br>**Гречка**<br>**Киноа**<br>**Кукуруза**<br>**Амарант**<br>**Лён**<br>**Просо** (пшено) |

## Могут содержать глютен, читайте состав!

**Соусы и заправки:** соевый соус, терияки, кетчуп, горчица

**Полуфабрикаты:** котлеты, наггетсы, зразы

**Колбасы и мясные изделия:** сардельки, сосиски, паштеты, фарш (могут содержать пшеничный крахмал, панировку)

**Сладости и десерты:** печенье, шоколад, мороженое, карамель, начинки (могут содержать глютен как загуститель или наполнитель)

**Йогурты и творожки:** со злаками, печеньем

**Консервы:** рагу, тушёнка, готовые супы – могут загущаться пшеничной мукой

**P.S.:** Иногда переносимость глютена зависит от **степени обработки крупы**: чем более обработанная и измельчённая крупа – до муки тонкого помола, тем больше проявлений.

# Лактозная непереносимость

**Лактозная непереносимость** – неспособность организма переваривать лактозу (молочный сахар) в молоке и молочных продуктах из-за дефицита или отсутствия фермента лактазы.

**Симптомы (через 30 минут – 2 часа после употребления молочных продуктов):**

- вздутие живота, метеоризм
- бурление в кишечнике
- боль и спазмы в животе
- диарея (часто водянистая)
- тошнота



**Причины:** генетическое снижение лактазы с возрастом, вторичные – инфекции ЖКТ, целиакия, ВЗК, приём лекарств.

# Лактозная непереносимость

**Интенсивность непереносимости зависит от:**

- количества съеденной лактозы
- степени дефицита лактазы

Здоровый взрослый человек способен переварить 25–50 г лактозы за раз. Человек с частичной непереносимостью может переварить +/- 5–7 г лактозы за раз.



| Продукт | Количество лактозы на 100 г |
|---|---|
| **Молоко (коровье, цельное)** | 4,7–5,0 |
| **Молоко козье** | 4,5–4,8 |
| **Сливки 10 %** | 3,0–4,0 |
| **Сгущённое молоко с сахаром** | 10–12 |
| **Ряженка, варенец** | 4,0–4,5 |
| **Кефир, йогурт** | 2,5–4,0 |
| **Греческий йогурт** | 2,0–3,0 |
| **Простокваша** | 2,5–3,5 |
| **Сметана 15 %** | 2,5–3,0 |
| **Творог (5–9 %)** | 2,7–3,2 |
| **Твёрдые сыры** | 0,1–1 – практически не содержат лактозы |



**Правила хорошего переваривания молочных продуктов при частичной переносимости:**

- можно использовать безлактозные молочные продукты
- следим за количеством!
- предпочтительны кисломолочные продукты (меньше лактозы)
- лёгкие сочетания продуктов
- молоко: пить в горячем виде с куркумой + мёдом (по желанию)

HOLISTICA DOC

# Плохо усваиваются FODMAP-продукты

FODMAP = Fermentable Oligo-, Di-, Monosaccharides And Polyols – группа короткоцепочечных углеводов и сахарных спиртов, которые могут плохо перерабатываться и всасываться в тонком кишечнике и при попадании в непереваренном виде в толстую кишку вызывать вздутие живота, боли, спазмы в животе, диарею или запоры.



| Monosaccharides / моносахариды | Фруктоза |
| --- | --- |
| Яблоки, груши, арбуз, черешня и др. | |

| Disaccharides / дисахариды | Лактоза |
| --- | --- |
| Молоко и кисломолочные продукты | |

| Polyols / полиолы | Сорбит, маннит, ксилит, мальтит, эритрит |
| --- | --- |
| Фрукты и сухофрукты: яблоки, груши, сливы и чернослив, абрикосы и курага, персики, нектарины, вишня, арбуз, манго<br>Овощи: болгарский перец, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, грибы, артишоки, сельдерей, бамия<br>Жевательные резинки без сахара, диабетические сладости, леденцы, пастилки, протеиновые батончики | |

| Oligosaccharides / олигосахариды | Фруктоолигосахариды, галактоолигосахариды |
| --- | --- |
| Чеснок: сырой, варёный, сушёный<br>Лук: репчатый, красный, зелёный, порей, шалот<br>Капустные: брокколи (ствол), цветная капуста, брюссельская капуста<br>Артишоки<br>Спаржа<br>Репа<br>Бамия<br>Бобовые: нут, чечевица (разные виды), фасоль (разные сорта), горох зелёный и жёлтый, соевое молоко (на тофу – меньше реакция)<br>Пшеница (все виды круп и макаронных изделий), рожь, ячмень<br>Продукты с добавкой инулина: батончики, йогурты и напитки с пребиотиками, протеиновые порошки<br>Цикорий корень (напиток)<br>Топинамбур | |

**Реакция может быть только на какой-то вид FODMAP, либо на все!**

- Проблемы с фруктозой возникают при избыточном потреблении и если её больше, чем глюкозы
- Лактоза вызывает симптомы при дефиците лактазы
- Олигосахариды не перевариваются у всех людей, даже у здоровых, но вызывают симптомы только у чувствительных
- Полиолы в больших дозах могут вызвать брожение и диарею даже у здоровых людей



HOLISTICA DOC



## Как FODMAP вызывают симптомы?

1. Плохо всасываются в тонком кишечнике
2. Притягивают воду → разжижение стула
3. Попадают в толстый кишечник → брожение бактериями → газы, вздутие
4. У людей с чувствительным кишечником это вызывает боль, урчание, спазмы

Особенно часто встречается при СРК, висцеральной гиперчувствительности, после инфекций кишечника.

HOLISTICA DOC

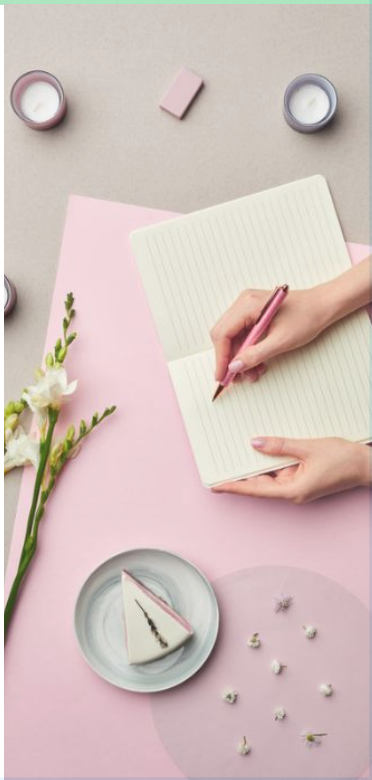
# Тактика выявления и устранения **FODMAP-непереносимости**

## Фаза 0 – наблюдение: 1–2 недели

Ведём пищевой дневник и наблюдаем, после приёмов пищи с какими продуктами появляются вздутие, метеоризм, боли в животе, диарея.

Если среди них есть FODMAP-продукты, переходим к фазе 1.

Помним, что проблемы могут быть не из-за FODMAP, а из-за их переедания, особенно фруктозы и полиолов.



HOLISTICA DOC

## Фаза 1 – исключение: 2–4 недели

Исключаем FODMAP-продукты. Диета должна быть строгой и полной в этот период, иначе фаза неинформативна.

Если выявили чёткую реакцию только на 1 группу продуктов, можно исключить только её.



## Фаза 2 – тестирование: 6–8 недель

Определяем, какие именно группы FODMAP вызывают реакцию. Вводится одна группа FODMAP за раз, например:

1. **Олигосахариды:** чеснок, лук, спаржа, чечевица, нут
2. **Лактоза:** молоко, йогурт
3. **Фруктоза:** яблоки, груши
4. **Полиолы:** грибы, болгарский перец, сельдерей

Каждая группа тестируется **поэтапно**:

- день 1: маленькая порция продукта
- день 2: средняя порция
- день 3: большая порция
- дни 4–5: перерыв, наблюдение за реакцией

Если появляется вздутие, боль, диарея – тест прекращается. Результаты фиксируются в пищевом дневнике.

## Фаза 3 – адаптация: долгосрочная

В рацион возвращаются только переносимые группы / продукты. Минимизируются или исключаются проблемные. Формируется полноценное питание с белками, жирами, клетчаткой в достаточном количестве, витаминами и др.

Даже разрешённые продукты могут давать реакцию при переедании!

**Что облегчает переваривание FODMAP в любом случае:**

- умеренное количество продукта
- лёгкие сочетания
- в горячем виде, с супами и другими лёгкими блюдами
- специи